Spesifikasi Integrasi Notifikasi Pembayaran QRIS

Sistem Matoer · Versi 1 · 4 November 2026

1. Tentang Matoer

Matoer adalah sistem operasional terpadu milik CV. Hazna Berkah Indonesia untuk jaringan kedai Ruma Kopi. Dalam satu aplikasi web (matoer.id) dan aplikasi tablet, Matoer mengelola kasir (POS), stok dan gudang, jadwal dan absensi karyawan, keuangan, serta laporan outlet dan mitra. Setiap transaksi kasir tercatat secara langsung dan menjadi dasar laporan penjualan, kas, dan stok.

2. Sistem integrasi pembayaran

Integrasi ini menghubungkan Matoer dengan penyedia pembayaran QRIS agar status pembayaran pelanggan dapat diterima otomatis oleh sistem. Alurnya:

a. Penyedia pembayaran meminta **token akses** ke Matoer memakai kredensial yang diberikan. **b.** Saat ada pembayaran QRIS di outlet, penyedia mengirim **notifikasi (callback)** yang ditandatangani ke Matoer. **c.** Matoer memverifikasi token dan tanda tangan, mencatat notifikasi, lalu mencocokkannya dengan transaksi kasir pada tahap berikutnya.

Satu standar ini dipakai untuk semua outlet sehingga outlet baru cukup didaftarkan tanpa membuat integrasi baru.

3. Kebutuhan saat ini dan pengembangan

Kode outlet (outletCode)	Outlet	Status
KOMINOT	Ruma Kopi Kominot — Jl. Komisaris Noto Sumarsono No.23, Purbalingga Kidul	Tahap 1
UHB	Ruma Kopi UHB	Tahap 1
(kode baru)	Outlet Ruma Kopi berikutnya	Didaftarkan saat dibuka

Tahap 1 mencakup dua outlet di atas. Untuk pengembangan berikutnya, setiap outlet baru memakai alamat dan format yang sama; Matoer cukup menambahkan kode outlet baru. Kode outlet yang belum terdaftar akan ditolak. Satu pasang kredensial (client_id & client_secret) berlaku untuk seluruh outlet terdaftar dan dibagikan terpisah secara privat.

4. Alamat layanan

Fungsi	Metode	URL
Get Token	POST	https://www.matoer.id/api/integrasi/pembayaran/get-token
Callback pembayaran	POST	https://www.matoer.id/api/integrasi/pembayaran/callback
Public key (RSA 2048, SPKI PEM)	GET	https://www.matoer.id/api/integrasi/pembayaran/public-key
Spesifikasi mesin (OpenAPI)	GET	https://www.matoer.id/integrasi/pembayaran/openapi.json

5. Get Token

Permintaan:

```
POST /api/integrasi/pembayaran/get-token
Content-Type: application/json
Authorization: Basic base64(client_id:client_secret)

{"grant_type":"client_credentials"}
```

Respons sukses (200):

```
{"access_token":"<JWT RS256>","token_type":"Bearer","expires_in":300,"scope":"qris:notify"}
```

Token berlaku 300 detik. Gunakan ulang token yang masih berlaku; tidak perlu meminta token baru untuk setiap transaksi.

6. Public key

Kunci publik RSA 2048 (format SPKI PEM) tersedia di alamat Public key. Kunci ini dipakai untuk memverifikasi token akses yang diterbitkan Matoer (issuer https://www.matoer.id). Penggantian kunci dilakukan terjadwal dan diberitahukan terlebih dahulu.

7. Callback notifikasi pembayaran

Header wajib:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access_token>
X-Matoer-Timestamp: <ISO 8601 dengan zona waktu, selisih maks. 300 detik>
X-Matoer-Signature: <hex huruf kecil HMAC-SHA256(client_secret, timestamp + "." + raw_body)>
```

Contoh isi (bukan transaksi asli):

```
{
  "eventId": "event-unik",
  "outletCode": "KOMINOT",
  "merchantId": "<ID merchant>",
  "referenceNo": "<referensi pembayaran>",
  "amount": {"value": "23000.00", "currency": "IDR"},
  "status": "PAID",
  "paidAt": "2026-11-03T14:00:00+07:00"
}
```

Field	Aturan
eventId, referenceNo	Wajib, unik dari sumber, maks. 120 karakter
outletCode	Kode outlet terdaftar (saat ini KOMINOT atau UHB)
merchantId	ID merchant dari penyedia pembayaran
amount.value	String desimal positif dua angka di belakang koma; currency IDR
status	PAID, PENDING, FAILED, atau EXPIRED
paidAt	Wajib bila status PAID (ISO 8601 dengan zona waktu)
test	Opsional, true hanya untuk uji coba (tidak dibukukan)

Field atau format lain akan ditolak agar notifikasi tidak salah ditafsirkan. Data kartu, PIN, atau data pribadi yang tidak diperlukan tidak boleh dikirim.

8. Kode respons

Kode	Arti	Tindakan pengirim
202	Notifikasi baru diterima (processingStatus RECEIVED_NOT_RECONCILED)	Selesai
200	Pengulangan identik (idempoten)	Selesai
409	eventId sama dengan isi berbeda	Periksa data, jangan diulang
400 / 413 / 415 / 422	Format, ukuran, atau tipe isi tidak sesuai	Perbaiki format
401	Token/tanda tangan tidak sah atau kedaluwarsa	Minta token baru / periksa HMAC
429	Batas laju terlampaui	Tunggu 60 detik lalu ulangi
503	Gangguan sementara	Ulangi (retry) dengan jeda

Batas laju: Get Token maks. 60 permintaan berhasil per menit per client; callback maks. 600 permintaan terverifikasi per menit per client. Status 202/200 berarti notifikasi **sudah diterima** Matoer; pencocokan ke transaksi kasir dilakukan terpisah.

9. Keamanan dan operasional

• Seluruh komunikasi melalui HTTPS. • Kredensial dan kunci privat disimpan terenkripsi dan tidak dicetak ke log. • Rotasi client_secret atau kunci dilakukan terkoordinasi. • Layanan dapat dinonaktifkan Matoer kapan saja; token yang masih berlaku ikut ditolak. • Penambahan outlet dilakukan dengan mendaftarkan kode outlet baru.

10. Rencana pengembangan

Pembuatan QR dinamis per transaksi, pemetaan Merchant ID / Terminal ID per outlet, pencocokan referensi dan nominal dengan transaksi kasir, penanganan status dan pembatalan, konfirmasi lunas otomatis di kasir, serta penambahan outlet baru dengan standar yang sama.

11. Hasil uji coba

Diuji 3 November 2026 di server produksi: Get Token 200; callback kedua outlet 202; pengiriman ulang identik 200; tanda tangan palsu ditolak 401. Uji memakai event MATOER-SELFTEST, test:true, status PENDING, nominal Rp1.

Kontak teknis Matoer: disampaikan terpisah bersama kredensial.